Домашно 4: Опашка и списък

Увод

В това задание трябва да реализирате функционалността нужна за програма, която симулира управление на студентски бар.

Програмата ще комуникира с потребителя през стандартния вход и изход.

Симулиране на студентски бар

Изследователи от Факултета по Мистични Изкуства искат да разберат интересното поведение на хората на опашка пред клуб "33Факториел". За целта те искат да имат модел, който може да симулира поведението на студентите чакащи на опашка пред заведението. Трябва да напишете програма, която моделира поведението на студенти които идват пред заведението, търсят познати и се нареждат на най-доброто място, което могат да намерят. Охраната се сърди при големи стълпотворения и не позволява събирането на големи групи. Студентите чакат на опашката на групички и влизат само ако има място за цялата група, в противен случай влиза групата която е най-близо до входа и има не повече членове от свободното място в бара. Междувременно всеки студент си е намислил дадено време за престой в клуба, след което ще си тръгне и ще иде за дюнери. От друга страна студентите са много надъхани да влязат в клуба и са готови да чакат пред него неограничено дълго.

В началото на вашата програма ще бъде подадено цяло число *K*, което е капацитетът на клуба, както и цяло число *G*, което е максималният размер на група чакащи студенти.

След това има цяло число *N*, следвано от *N* на брой реда, всеки от които съдържа информация за студент, който идва пред клуба. За един студент имаме следните параметри:

- факултетен номер на студента - цяло, неотрицателно число с до 9 цифри;
- минута, в която е дошъл - цяло, неотрицателно число;
- специалност която учи (познава студенти само от своята специалност) - една от изброените по-долу;
- ентусиазъм за престой в клуба в брой минути - цяло, положително число.

Вашата програма трябва да прочете входните данни и да симулира поведението на студентите. За улеснение симулацията винаги започва от 0 минути и продължава докато няма хора на опашката и всички си тръгнат от клуба. Студентите могат да извършват следните действия, в дадения ред:

- Ако сега са дошли, намират най-близката до входа група с колеги от същата специалност, в която могат да се присъединят и започват да чакат там. Ако няма такава се нареждат в края на опашката и формират нова група.
- Студентите вътре в клуба, на които им е свършил ентусиазма, си тръгват от него;
- Ако е възможно влизат групите, за които има място.

На изхода вашата програма трябва да извежда по един ред всеки път, когато студент влезе или излезе от клуба. Трябва да включите следната информация:

- текущата минута;
- факултетният номер на студента;
- едно от {`enter`, `exit`}.

Ако нещата се оплетат и не можете да продължите симулацията по някаква причина трябва да съобщите това с хвърлянето на изключение от тип `std::runtime_error`.

Специалностите в университета са: Измама (Fraud), Интернационални Схеми (International Schemes), Креативен Нихилизъм (Creative Nihilism), Субективни Изследвания (Subjective Researches), Анализ на Досиета (File Analizis), Микромениджмънт (Micromanagement), Приложно Материализиране (Applied Materialization), Субективистика (Subjectivistics), Магнетизъм и Избистряне (Magnetism and Clearing).

Примери

Пример 1

Вход

```
None
1 1 1
17 0 Fraud 3
```

Изход

```
None
0 17 enter
3 17 exit
```

Пример 2

Вход

```
None
1 1 2
100 0 Fraud 5
200 0 Fraud 5
```

Изход:

```
None
0 100 enter
5 100 exit
5 200 enter
10 200 exit
```

Пример 3

Вход

```
None
3 2 10
220 0 Fraud 10
221 1 Fraud 9
222 2 Fraud 8
320 2 Subjectivistics 10
410 2 Micromanagement 10
321 3 Subjectivistics 5
411 3 Micromanagement 10
322 4 Subjectivistics 10
323 4 Subjectivistics 10
510 5 International Schemes 3
```

Изход

```
None
0 220 enter
1 221 enter
2 222 enter
10 220 exit
10 221 exit
10 222 exit
```

```
10 320 enter
10 321 enter
10 510 enter
13 510 exit
15 321 exit
15 410 enter
15 411 enter
20 320 exit
25 410 exit
25 411 exit
25 322 enter
25 323 enter
35 322 exit
35 323 exit
```

Валидиране на входа

Може да считате, че подадените от потребителя данни са във валиден формат.

Трябва да реализирате проверка за валидността на стойностите на данните. Например:

- Некоректен факултетен номер или специалност;
- Заявките пристигат в некоректно (не монотонно) време;
- и други.

Ако на програмата ви бъде подаден некоректен вход, тя трябва да сигнализира за това като хвърли подходящи изключение.

Крайно решение.

Реализирайте вашето решение, чрез подходящи класове. Реализирайте също главна функция, която управлява задачата, реализира връзката с входа и изхода и обработва възникналите изключения смислено.